LPIC-1 · Examen 102-500

Tema 105 — Shells y scripts

Entorno, perfiles, alias, funciones y scripting sh

105.1 (w4) · 105.2 (w4) — Examen 102-500 v5.0

Índice

3. 105.1 El entorno de shell

4. 105.2 Scripts sh sencillos

Tabla de comandos

Lab guiado en VM

Quiz final + soluciones

Créditos

105.1 El entorno de shell

- Login: /etc/profile → ~/.bash_profile|_login|profile → ~/.bashrc → ~/.bash_logout.
- No-login interactiva: solo ~/.bashrc. Scripts: nada (salvo $ENV).
- **source / .** recargan sin salir. /etc/skel plantilla de nuevos homes.
- **alias ll='ls -l'** · **function lm(){ …; }** · PATH sin '.' por seguridad.

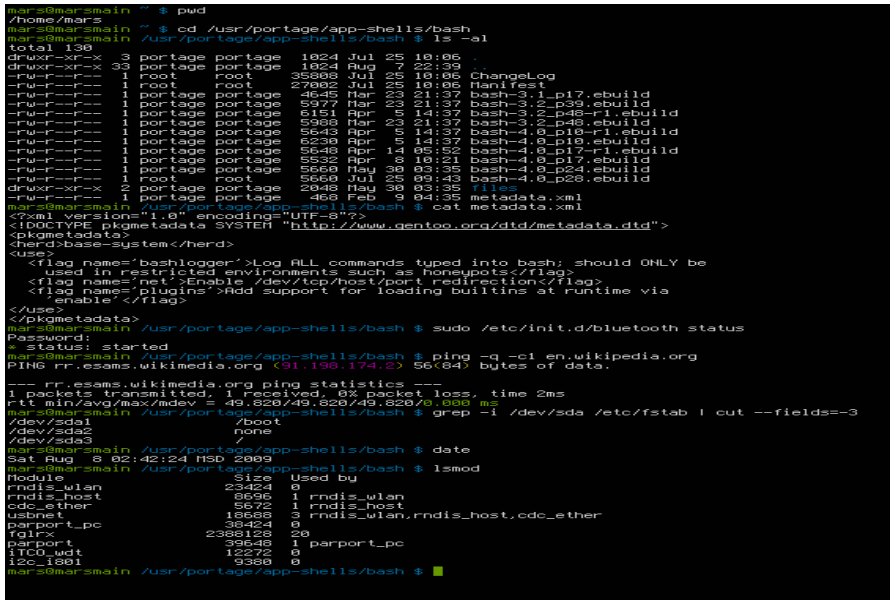

Imagen: Bash screenshot.png · Phreneticc · GPL · Wikimedia Commons

```
$ echo $PATH; alias ll='ls -l --color'
$ source ~/.bashrc # recarga
```

105.2 Scripts sh sencillos

- Shebang **#!/bin/bash** + chmod +x. if/test · for · while · read · seq.
- Sustitución $(cmd) y $(( )). **$?** código de retorno; && / || encadenan.
- **LANG=C** para salidas estables. exec reemplaza el proceso.
- Cuidado: set -u falla con vars vacías; cita siempre "$var".

```
#!/bin/bash for u in $(cut -d: -f1 /etc/passwd); do echo $u; done
```

105 de un vistazo

Quiero…	Dónde/cómo	Trampa
PATH al login	~/.bash_profile	.bashrc para no-login
recargar	source ~/.bashrc	sin source no aplica
repetir	alias / function	function admite args
chequear error	$? && ||	== en [ ] con espacios

Lab shell (105)

```
$ grep -E 'profile|bashrc' ~/.bash* /etc/profile 2>/dev/null | head
$ alias h='history | tail'; h
$ cat > /tmp/hola.sh <<'EOF' #!/bin/bash echo "hola $1, hoy es $(date +%F)" EOF chmod +x /tmp/hola.sh &&
/tmp/hola.sh murci
```

Quiz final (5)

1. Orden login bash:

A) /etc/profile → ~/.bash_profile → ~/.bashrc
B) ~/.bashrc primero
C) /etc/skel ejecuta
D) logout primero

2. $? contiene:

A) retorno del último comando
B) el PID
C) nº de args
D) el PATH

3. $(cmd) hace:

A) sustituye la salida
B) crea alias
C) exporta
D) nada

4. Poner '.' en PATH:

A) inseguro
B) obligatorio
C) solo root
D) da igual

5. chmod +x sirve para:

A) ejecutar el script

B) leerlo
C) ocultarlo
D) firmarlo

Soluciones del quiz

1. **A** — /etc/profile → ~/.bash_profile → ~/.bashrc
2. **A** — retorno del último comando
3. **A** — sustituye la salida
4. **A** — inseguro
5. **A** — ejecutar el script

Créditos de imágenes (Wikimedia Commons)

Todas las imágenes pertenecen a sus autores y se reutilizan bajo su licencia libre (ver cada ficha). Los diagramas y el resto del contenido son de elaboración propia.

- Imagen: Bash screenshot.png · Phreneticc · GPL · Wikimedia Commons